

Lidar服务接口

来源: https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/lidar_service_interface

Lidar服务接口

更新时间: 2026-05-08 21:46:23

雷达服务接口

一.基本信息

使用前请先联系技术支持进行OTA升级 SLAM NAV服务到为1.0.0以上。

1.结构设计外参

JT128雷达位于A2机器人的头部和尾部，JT128雷达内部的IMU和雷达无旋转平移变换关系。

前雷达坐标系hesai_lidar下 后雷达的坐标系位姿矩阵:

behind2front_T: [0.0, 0.00599, -0.61764]

behind2front_R: [-1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0]

机器人坐标系base link下 前雷达的坐标系位姿矩阵:

lidar2baselink_T: [0.33767, 0.0, 0.08134]

lidar2baselink_R: [0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]

注意: 上述参数为结构设计参数 (非标定参数)

2.数据接口

发出的数据分别为:

融合点云, 话题为:rt/unitree/slam_lidar/points, 原点为前雷达坐标系

前雷达点云, 话题为:rt/unitree/slam_lidar/points1, 原点为前雷达坐标系

前雷达IMU, 话题为:rt/unitree/slam_lidar/imu1, 原点为前雷达坐标系

后雷达点云, 话题为:rt/unitree/slam_lidar/points2, 原点为前雷达坐标系

后雷达IMU, 话题为:rt/unitree/slam_lidar/imu2, 原点为后雷达坐标系

前雷达IP:192.168.124.20

后雷达IP:192.168.124.21

3.订阅数据案例

```

#include <unitree/robot/channel/channel_subscriber.hpp>
#include <unitree/idl/ros2/PointCloud2_.hpp>
#include <unitree/idl/ros2/Imu_.hpp>

#define LIDAR_TOPIC "rt/unitree/slam_lidar/points1"
#define IMU_TOPIC "rt/unitree/slam_lidar/imu1"

using namespace unitree::robot;
using namespace unitree::common;

void LidarHandler(const void* msg)
{
    const sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_* pc_data = (const
sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_*)msg;
    std::cout << "Lidar data received" << std::endl;
}

void ImuHandler(const void* msg)
{
    const sensor_msgs::msg::dds_::Imu_* imu_data = (const
sensor_msgs::msg::dds_::Imu_*)msg;
    std::cout << "Imu data received" << std::endl;
}

int main()
{
    ChannelFactory::Instance()->Init(0, "eth0"); //The name of the network card with
network segment 123

    ChannelSubscriberPtr<sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_> lidar_sub_ =
ChannelSubscriberPtr<sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_>(new
ChannelSubscriber<sensor_msgs::msg::dds_::PointCloud2_>(LIDAR_TOPIC));
    ChannelSubscriberPtr<sensor_msgs::msg::dds_::Imu_> imu_sub_ =
ChannelSubscriberPtr<sensor_msgs::msg::dds_::Imu_>(new
ChannelSubscriber<sensor_msgs::msg::dds_::Imu_>(IMU_TOPIC));

    lidar_sub_->InitChannel(std::bind(LidarHandler, std::placeholders::_1), 1);
    imu_sub_->InitChannel(std::bind(ImuHandler, std::placeholders::_1), 1);

    while (true)

```

```
{
    sleep(10);
}

return 0;
}
```

二.固件更新

1.软件准备

下载并安装远程桌面软件: [官网地址](#)

JT128配置软件(ubuntu22版本): [官网地址](#)

产品相关

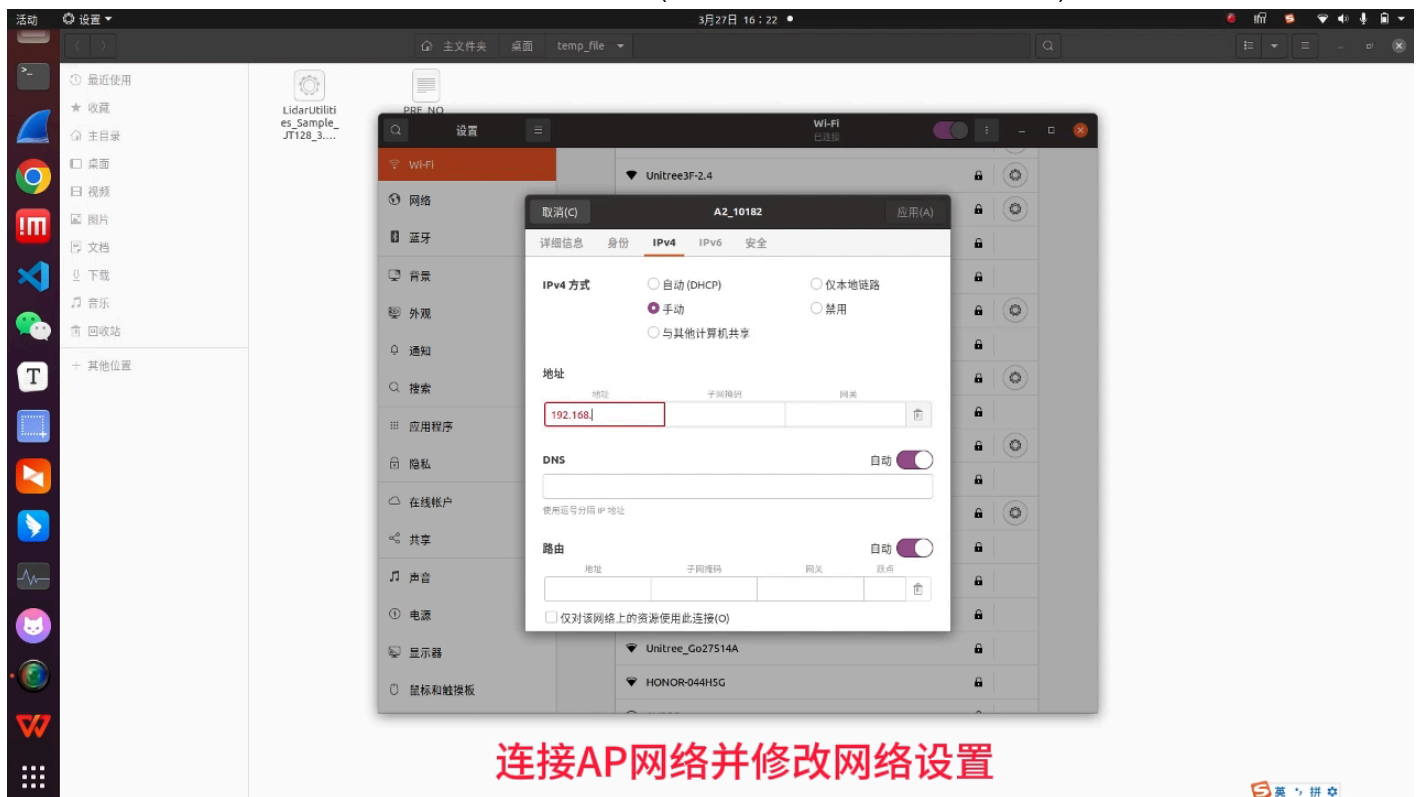
JT128	JT16	AT128	FT120	XT32/16	XT32M	OT128	PANDAR128	QT128	ATX
产品手册									下载 
3D模型									下载 
角度修正文件									下载 
LIDARUTILITIES_WINDOWS7+_JT128									下载 
LIDARUTILITIES_UBUNTU20+_JT128									下载 
LIDARUTILITIES_UBUNTU22+_JT128									下载 

雷达固件表:

日期	更新说明	下载地址
2026-03-27	优化雷达在光照环境下杂点问题	点击下载
2026-05-08	优化雷达点云精度	点击下载

2.操作流程

通过手机APP设置机器为AP模式后根据如下视频操作(PC2密码请咨询销售和技术支持)



三.二次开发服务设置

如需单独使用禾赛JT128雷达官方SDK与ROS驱动，请先通过如下指令关闭PC2中slam服务。

```
ssh unitree@192.168.123.162 #进入PC2

sudo systemctl stop unitree_slam.service #单次关闭服务

sudo systemctl disable unitree_slam.service #永久关闭
```

可通过如下指令再次开启

```
ssh unitree@192.168.123.162 #进入PC2
```

```
sudo systemctl enable unitree_slam.service #使能
```

```
sudo systemctl start unitree_slam.service #开启服务
```